113年第二次航海人員測驗【305】一等船副(公)【000058】貨物作業(公)

(C) 1. 某船水線位於6M字體上緣時，其吃水應為多少？
A. 6.00M
B. 6.05M
C. 6.10M
D. 6.15M

(A) 2. 復原力矩(M)等於船體重量(W)與兩力的距離之乘積，其公式如下：M ＝ W ×下列何者？
A. GZ
B. KG
C. KB
D. GB

(D) 3. 散裝貨物中含有一定比例細微顆粒和一定數量水分的貨物，這類貨物被歸類為下列何種貨物？
A. 危險品貨物
B. 腐蝕性貨物
C. 可燃性貨物
D. 可流態化貨物

(A) 4. 船舶在海上航程運送時，船體在波浪中有幾種自由度運動(Freedom of Ship Motion)？
A. 六種
B. 五種
C. 四種
D. 三種

(D) 5. 裝載甲板貨物使得船舶重心上升，下列那一項值變小，可能發生不穩定危險？
A. 排水量
B. 吃水
C. 俯仰差力矩
D. 定傾中心高度

(B) 6. 船舶產生貨損事故，下列何者船方可不負擔責任？
A. 配艙和積載不當
B. 裝卸作業中，裝卸操作不當
C. 運輸途中貨物管理不當
D. 貨艙及設備不符合裝載要求

(D) 7. 雜貨船積載時，下列何者為船方無法達到的要求？
A. 保證船舶具有合適的穩性
B. 保證船舶具有適當的吃水和吃水差
C. 滿足中途港卸貨順序的要求
D. 保證裝卸貨物時不會有受損

(C) 8. 船體沿著垂直軸作迴轉運動，此種船體運動稱為下列何者？
A. 橫搖（Rolling）
B. 縱搖（Pitching）
C. 艏擺（Yawing）
D. 上下動（Heaving）

(B) 9. 各國檢疫單位發給船舶之Ship Sanitation Control Certificate(船舶衛生控制證書SSCC）有效期為多久？
A. 一個月

B. 六個月
C. 一年
D. 永久有效

(D) 10. 依據國際海運危險品章程(IMDG Code)之規定，危險貨物共分為幾大類？
A. 六大類
B. 七大類
C. 八大類
D. 九大類

(D) 11. 所謂穩定中心半徑所指為何?
A. 龍骨至重心之距離(KG)
B. 龍骨至浮心之距離(KB)
C. 龍骨至定傾中心之距離(KM)
D. 浮心至定傾中心之距離(BM)

(A) 12. 下列有關船舶航線，何者最易產生船體出汗?
A. 由熱帶地區裝載白米至寒冷地區
B. 由寒冷地區裝載白米至熱帶地區
C. 由寒冷地區裝載白米平緯度航行至另一寒冷地區
D. 由熱帶地區裝載白米平緯度航行至另一熱帶地區

(D) 13. 下列何者非屬墊艙(Dunnage)之目的?
A. 防止貨物損傷
B. 隔離不同貨主之貨物，便於裝卸
C. 使貨物與船體或貨物間產生間隙，有利通風換氣
D. 便於計算貨物之積載重心

(D) 14. 當船舶所裝載之貨物重量恰好使得船身平均下沉1cm，則該重量可稱為
A. 平均吃水(Mean Draft)
B. 每公分俯仰差力矩(MTC)
C. 艏艉俯仰差(Trim)
D. 每公分排水噸數(TPC)

(C) 15. 有關船舶之散裝容積與包裝容積，下列敘述何者錯誤?
A. 所謂散裝容積係指貨艙內可被無包裝之固體散裝貨所利用之最大空間
B. 所謂包裝容積係指貨艙內可為包裝貨物所利用之最大空間
C. 散裝容積通常約包裝容積的90%~95%
D. 包裝容積之計算，包括艙口圍緣板所圍體積在內

(A) 16. 下列有關定傾高度(GM)之敘述何者錯誤?
A. 當G點高於M點時，船舶屬於穩定平衡狀態，船舶相對安全。
B. GM愈大，搖擺週期愈小
C. GM過大，容易造成貨物移動
D. 自由液面效應是影響船舶GM的因素之一

(D) 17. 依防止船舶污染國際公約(MARPOL)之規定，自2005年起，新造之總噸位5,000以上之油輪應
A. 船殼板加厚100%
B. 船底板加厚100%
C. 船首加厚100%
D. 具備雙層船殼

(A) 18. 某船舶艏艉吃水都是7m，船長150m，若於距離船艏10m處卸載一500噸重貨，則該船之新吃水變化，下列何者正確?
A. 艏吃水小於7m
B. 艏吃水大於7m
C. 艏吃水仍等於7m
D. 無法判定

(C) 19. 下列何者非屬汽車船(Car Carrier)之特徵?
A. 具有汽車跳板
B. 具有多層甲板，汽車可由岸上駛至各層甲板
C. 駕駛臺大多位於船艉
D. 乾舷高，受風面積較大

(B) 20. 下列有關船舶噸位之敘述，何者錯誤?
A. 排水量屬重量噸位
B. 總噸位屬重量噸位
C. 載重量屬重量噸位
D. 登記噸位屬容量噸位

(B) 21. 當某船將下大艙之100噸貨物垂直往上移至二層艙時，則有關其穩度之相關資訊變化情形，下列何者正確?
A. 艏艉吃水均變小
B. 重心(G)的高度上升
C. 定傾高度(GM)變大
D. 不會產生任何變化

(A) 22. 貨物標誌中，為標示貨物之製造商，稱為
A. 貨物圖案商標
B. 港口標誌
C. 危險標誌
D. 處理標誌

(C) 23. 進行開艙作業時，應注意之事項，下列何者有誤?
A. 確定艙蓋上無放置物品
B. 除工作人員外，其他人員應遠離艙蓋置放位置
C. 除指揮作業之人員外，其他人員認為有必要時，亦可協助指揮操作
D. 開艙時應儘量保持船身近於平正

(D) 24. 有關旋轉式吊貨起重機(Jib crane)之優點，下列何者有誤?
A. 可旋轉360度
B. 操作簡便，只要一人操作即可
C. 易於保養
D. 占用空間比傳統式吊桿大

(A) 25. 何謂縱平浮(Even Keel)?
A. 艏艉及船舯左右兩舷吃水均相等之狀態
B. 艏吃水較艉吃水大
C. 艉吃水較艏吃水大
D. 船舯左舷吃水較右舷吃水大

(B) 26. 船舶載重線標誌中，標示之WNA是為何意?
A. 冬季載重線
B. 冬季北大西洋載重線

C. 冬季北太平洋載重線
D. 冬季北冰洋載重線

(C) 27. 下列何者非屬船舶四種漂浮狀態之一?
A. 橫傾(List)
B. 俯仰(Trim)
C. 下沈(Sinking)
D. 橫傾(List)與俯仰(Trim)同時發生

(A) 28. 某一船舶以縱平浮(Even Keel)吃水漂浮於靜水中，下列有關該船重心(G)與浮心(B)之關係，何者正確?
A. G與B在同一垂直線上
B. G偏於B之右側
C. G偏於B之左側
D. G與B併排於同一水平線上

(A) 29. 某船裝載貨時，因過度將重量集中於船體中央，研判將使得船身產生何種現象?
A. 舯垂(Sagging)
B. 拱曲(Hogging)
C. 艏俯(Trim by Head)
D. 艉俯(Trim by Stern)

(B) 30. 使得船舶產生舯垂(Sagging)或拱曲(Hogging)之縱向應力稱為
A. 剪力(Shearing Force)
B. 彎曲力矩(Bending moment)
C. 拍擊應力(panting Stress)
D. 變形應力(Racking Stress)

(D) 31. 下列何者非屬剛性船(Stiff)之特徵?
A. 重心偏低
B. 搖擺週期快
C. 貨物重量大部分裝載於下層船艙
D. 艏吃水大於艉吃水

(C) 32. 某船之艏吃水8m，艉吃水9.5m，由紅海駛入蘇伊士運河淡水區，試問其艏艉吃水變化?
A. 艏吃水大於8m,艉吃水等於9.5m
B. 艏吃水大於8m,艉吃水小於9.5m
C. 艏吃水大於8m,艉吃水大於9.5m
D. 艏吃水等於8m,艉吃水大於9.5m

(C) 33. 當船舶之重心(G)與定傾中心(M)重合於一點時，此時船舶處於何種狀態?
A. 穩定平衡
B. 不穩定平衡
C. 隨遇平衡
D. 暫時平衡

(C) 34. 下列有關地帶及季節區域海圖之敘述，何者正確?
A. 「地帶」分有熱帶地帶(Tropical Zones)和冬期地帶(Winter Zones)
B. 「季期區域」指該處海洋全各季期的風浪大小變化不大
C. 「季期區域」分有熱帶季期地帶(seasonal Tropical Areas)和冬期季期地帶(Winter Seasonal Summer Areas)
D. 劃分地帶及季節區域海圖之目的係為保護海洋生態環境

(A) 35. 船舶可由下列何文書中查得其定傾中心距離龍骨高度(KM)值?
A. 船舶之靜水性能曲線圖
B. 船舶貨物積載圖
C. 一般佈置圖
D. 船舶諸元表

(C) 36. 下列有關自由液面效應之敘述何者有誤?
A. 自由液面效應與貨艙內自由液體之量無關
B. 自由液面效應受自由液面之表面形狀的影響
C. 自由液面效應不受自由液體表面之慣性力矩的影響
D. 當貨艙採取縱向隔艙時，則自由液體表面之慣性力矩會隨之減少

(A) 37. 新船建造完成時，船廠在空船狀態執行傾斜試驗，其目的為何?
A. 計算求取該船重心高度
B. 計算求取該船之最大乾舷
C. 計算求取該船之夏季載重線
D. 計算求取該船之迴旋支點

(A) 38. 當某批貨物裝載於某船時，每噸貨物的量尺體積所占艙容體積之平均數是為下列何者?
A. 積載因素(Stowage Factor)
B. 艙容係數(Coefficient of load)
C. 貨艙容積(Cargo Hold Capacity)
D. 散裝容積(Grain Capacity)

(B) 39. 某艙的艙容積35,000立方呎，裝載桶裝貨物時耗損20%的空間，若該桶裝貨物的積載因素(SF)為80立方呎/噸，求該艙可裝該貨物多少噸?
A. 300
B. 350
C. 400
D. 450

(B) 40. 船舶貨物配載作業極為複雜，但就上下貨物之垂直分配仍有基本原則可循，就一艘有二層艙之雜貨船而言，下列之各種垂直配載，何者較為適當?
A. 三分之一貨重裝載於下大艙，三分之二貨重裝於二層艙
B. 三分之二貨重裝載於下大艙，三分之一貨重裝於二層艙
C. 下大艙及二層艙各配重二分之一
D. 全部裝載於下大艙